

**Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Московский институт электроники и математики**

Самостоятельная работа № 2

**«Анализ временных рядов: исследование
взаимосвязей»**

Выполнили:

Баранов Н. Д.

Яранцева С. А.

Проверила:

Радионова Л. А.

Москва 2025

Содержание

Введение	3
Описание данных	5
Проверка стационарности временных рядов	7
Наличие взаимосвязей.	8
Спецификации моделей	11
Ограничения по моделям:.....	11
Моделирование	12
Анализ остатков	13
Интерпретация	14
Импульсные отклики.....	14
Разложение дисперсии ошибки прогноза	15
Заключение	16
Список Литературы	17
Приложения	18

Введение

В основе данной работы лежит исследование, представленное в статье **Abbasi, F., & Riaz, K. (2016). CO₂ emissions and financial development in an emerging economy: An augmented VAR approach. *Energy Policy*, 90, 102–114.** Авторы изучают взаимосвязь между экономическим развитием, финансовым сектором и уровнем выбросов углекислого газа (CO₂) в Пакистане, применяя методы коинтеграции, векторной авторегрессии (VAR) и декомпозиции дисперсии. Их ключевой вывод заключается в том, что в развивающихся экономиках финансовое развитие (особенно кредитование частного сектора) может способствовать росту выбросов CO₂, тогда как в более зрелых финансовых системах оно может, напротив, снижать экологическую нагрузку за счет внедрения энергоэффективных технологий.

Проблема исследования:

Хотя работа Abbasi и Riaz (2016) дает важные выводы для развивающихся стран, остается открытым вопрос о том, как эти закономерности проявляются в развитых экономиках, таких как США. В частности, представляет интерес, сохраняется ли положительная связь между кредитованием частного сектора и выбросами CO₂ или же более высокий уровень технологического развития и регулирования приводит к иным результатам.

Выборка и источник данных:

Для проверки актуальности выводов статьи в условиях США были использованы ежегодные данные за период **1971–2011 гг.** из базы **World Development Indicators (WDI)** Всемирного банка. В анализ включены следующие переменные:

- **Carbon dioxide (CO₂) emissions excluding LULUCF per capita (t CO₂e/capita)** – выбросы CO₂ на душу населения (без учета землепользования и лесного хозяйства).
- **GDP per capita (constant 2015 US\$)** – ВВП на душу населения в постоянных долларах 2015 года (показатель экономического развития).
- **Domestic credit to private sector (% of GDP)** – объем кредитов частному сектору (% от ВВП, индикатор финансового развития).

Гипотеза исследования:

1. **Экономический рост и выбросы CO₂:** Ожидается, что рост ВВП на душу населения в США будет положительно коррелировать с выбросами CO₂, что согласуется с гипотезой Environmental Kuznets Curve (ЕКС) на ранних стадиях развития. Однако в долгосрочной перспективе (особенно после 1990-х гг.) эта связь может ослабевать из-за внедрения "зеленых" технологий.
2. **Финансовое развитие и выбросы CO₂:** В отличие от Пакистана, где кредитование частного сектора увеличивало выбросы, в США более развитый финансовый сектор может способствовать снижению углеродного следа за счет

финансирования экологически чистых технологий и энергоэффективных проектов.

Таблица 1 - Описание исходных данных

анализируемые показатели, единицы измерения:	-CO ₂ emissions, (t CO ₂ e/capita) -GDP per capita (constant 2015 US\$) -Private sector credit (% of GDP)
анализируемые страны/регионы:	United States
источник данных (ссылка):	https://data.worldbank.org/indicator/EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5 - CO ₂ https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD - GDP https://data.worldbank.org/indicator/FS.AST.RVT.GD.ZS - Credit
период наблюдения:	1971-2011
количество наблюдений:	41
статья (библиографическое описание):	Abbasi, F., & Riaz, K. (2016). CO ₂ emissions and financial development in an emerging economy: An augmented VAR approach. <i>Energy Policy</i> , 90, 102–114. doi:10.1016/j.enpol.2015.12.017

Описание данных

Так как значения ВВП на душу населения выбивается из числа прочих своими огромными показателями, было решено его изменить. Вместо долларов 2015 года на человека, теперь данные измеряются тысячами долларов на человека.

Мы анализируем три ключевых показателя для США за период 1971–2011 гг.:

1. **Выбросы CO₂ на душу населения** (далее CO₂) (Carbon dioxide (CO₂) emissions excluding LULUCF per capita, *t CO₂e/capita*) – индикатор экологической нагрузки.
2. **ВВП на душу населения** (далее GDP) (GDP per capita, *constant 2015 thousands US\$*) – показатель экономического развития.
3. **Кредитование частного сектора** (далее Credit) (Domestic credit to private sector, *% of GDP*) – мера финансового развития.

Теперь проанализируем их. Начнем с **графиков** (см. Приложение 1).

По виду графиков можно предположить, что у ВВП на душу населения и кредитование частного сектора имеется восходящий тренд и, возможно, что они коррелируют между собой, а также предположить, что у выбросов CO₂ тренд нисходящий.

Далее **темпы прироста(%)** (см. Приложение 2).

При анализе приростов было выявлено, что CO₂ и ВВП часто двигались синхронно до 2000-х, затем рост ВВП продолжился при снижении выбросов, и что кредиты росли быстрее ВВП, особенно в 1990–2006 гг., что указывает на финансовую экспансию.

Далее мы построили **коррелограмму каждого временного ряда** (см. Приложение 3)

Как видно из таблиц, *p*-значения каждой из них на любом лаге близки к нулю, что говорит о том, что ряды имеют автокорреляционную структуру. Автокорреляция первого лага каждого ряда >0.8, что указывает на сильную нестационарность.

Также мы узнали **средние значения и дисперсию каждого временного ряда**:

Таблица 2 - Среднее значение и дисперсия кредитования частного сектора, ВВП на душу населения и выбросов CO₂ на душу населения

	Кредитование частного сектора, %ВВП	ВВП на душу населения, \$1000 2015/человека	Выбросы CO ₂ на душу населения, тонн/человека
Среднее значение	131.06	39.96	20.27
Дисперсия	1433.42	83.43	1.79

Сезонность отсутствует, так как данные годовые, далее рассматривался **тренд**.

В RStudio проверили наличие тренда с помощью критерий случайности Swed and Eisenhart (1943). Получили такие результаты(см. Приложение 4)

Значение p-value меньше 0,05 для каждого ряда, значит **отвергается** нулевая гипотеза об отсутствии тренда, а также подтверждает, что ряды нестационарны.

Далее мы построили **линии тренда** для каждого временного ряда (см. Приложение 5).

Как видно из графиков, кредитование частного сектора и ВВП на душу населения имеют восходящий тренд, а у выбросов CO₂ - нисходящий.

Проверка стационарности временных рядов

Проверка стационарности является важнейшим этапом в анализе временных рядов. Нестационарные ряды могут содержать случайные тренды, что делает некорректным использование стандартных эконометрических моделей. Для определения степени интегрируемости переменных были применены три теста: тест Дики–Фуллера (ADF), тест Филипса–Перрона (PP) и тест Квятковского–Филлипса–Шмидта–Шина (KPSS). (см. Приложение 6) ADF и PP проверяют гипотезу о наличии единичного корня (нестабильность), тогда как KPSS проверяет гипотезу о стационарности.

В таблице 3 представлены значения статистик, p-value и выводы по каждой переменной. Результаты показывают, что исходные ряды (GDP, CO₂, Credit) являются нестационарными. После взятия первых разностей (Δ GDP, Δ CO₂, Δ Credit) все переменные становятся стационарными.

Таблица 3 - Проверка стационарности и порядок интегрируемости показателей

Показатель	ADF	PP	KPSS	Вывод о стационарности и / порядке интегрируемости
GDP	-0.47 (0.897), H ₀ не откл	-0.56 (0.880), H ₀ не откл	0.91 (0.010), H ₀ откл	I(1), нестационарен
Δ GDP	-4.50 (0.0002), H ₀ откл	-4.26 (0.0005), H ₀ откл	0.09 (0.100), H ₀ не откл	Стационарен
CO ₂	-0.69 (0.850), H ₀ не откл	-0.47 (0.898), H ₀ не откл	0.58 (0.025), H ₀ откл	I(1), нестационарен
Δ CO ₂	-3.02 (0.033), H ₀ откл	-5.71 (0.0000), H ₀ откл	0.15 (0.100), H ₀ не откл	Стационарен
Credit	-1.62 (0.473), H ₀ не откл	-0.54 (0.884), H ₀ не откл	0.84 (0.010), H ₀ откл	I(1), нестационарен
Δ Credit	-1.97 (0.299), H ₀ не откл	-6.32 (0.0000), H ₀ откл	0.15 (0.100), H ₀ не откл	условно стационарен / возможно I(1)

Наличие взаимосвязей.

Предпочитается использовать тест Йохансена, так как считается что он более стабильный и чаще выдает верные результаты, но для построения коинтеграционной матрицы попробуем оба (Энгла-Гренжера и Йохансена) теста и сравним их.

Для начала произвели выбор порядков VAR для каждой пары и выбрали оптимальный. (см. Приложение 7)

Как видно из результатов, оптимальный лаг для GDP и CO2 (Рисунок 7.1) - первый, для Credit и GDP - третий (Рисунок 7.2), Credit и CO2 - второй (Рисунок 7.3).

Далее провели тест для вычисления причинности Гренжера с помощью векторной авторегрессии. (см. Приложение 8)

- При проведении теста между GDP и CO2 (см. Рисунок 8.1), стало видно, что GDP имеет причинность по Гренжеру на CO2, а вот CO2 не имеет причинности на GDP.
- При проведении теста между GDP и Credit (см. Рисунок 8.2), модель показала, что Credit имеет причинность к GDP, и GDP имеет причинность к Credit.
- При проведении теста между CO2 и Credit (см. Рисунок 8.3), модель показала, что CO2 не имеет причинности к Credit, но Credit имеет причинность к CO2.

По итогу получилась такая таблица связей (см. Рисунок 8.4)

После этого мы провели тесты Энгла-Гренджера и Йохансена для нахождения коинтеграции.

Начали с Энгла-Гренжера. При тесте Энгла-Гренжера коинтеграция между рядами есть, если их остатки регрессии стационарны, а сами переменные не стационарны. Наши ряды не стационарны, проверено ранее. Теперь проверим остатки регрессии (Приложение 9).

- При проведении теста Энгла-Гренджера для **CO2 и Credit** стало видно, что **остатки регрессии нестационарны** (рисунок 9.1), так как $p\text{-value} > 0.05$ ($p\text{-value} = 0.616$), а значит **коинтеграции нет**.
- При проведении теста Энгла-Гренджера для **GDP и Credit** оказалось очевидно, что **остатки регрессии нестационарны** (рисунок 9.2), так как $p\text{-value} > 0.05$ ($p\text{-value} = 0.3447$), а значит **коинтеграции нет**.
- При проведении теста Энгла-Гренджера для **GDP и CO2** было замечено, что **остатки регрессии нестационарны** (рисунок 9.3), так как $p\text{-value} > 0.05$ ($p\text{-value} = 0.7275$), а значит **коинтеграции так же нет**.

Таблица. 4 - Коинтеграционная матрица по Энглу-Гренджеру

	GDP	CO2	Credit
GDP	-	нет, p-value=0.616	нет, p-value=0.3447
CO2	нет, p-value=0.616	-	нет, p-value=0.7275
Credit	нет, p-value=0.3447	нет, p-value=0.7275	-

Внутри таблицы попали p-value остатков, так как именно они решали, являются ли они коинтегрируемыми.

После этого мы провели тесты по Йохансену. (см. Приложение 10)

Тест Йохансена используется чтобы узнать **ранг матрицы**, которая определяет **ранг коинтеграции**. Задается **гипотеза H_0** , что ранг матрицы равен нулю, если она отвергается, то задается следующая **гипотеза $k+1$** , что **ранг матрицы равен $k+1$** . Если **ранг матрицы равен нулю**, то ряды **не стационарные и не коинтегрированные**. Если **ранг матрицы равен ее размерности**, то ряды **стационарные и не коинтегрируемые**. Если **ранг матрицы находится между максимумом и минимумом**, то ряды **не стационарные и коинтегрируемые**. Гипотеза принимается, если $p\text{-value} > 0.05$

При проведении теста Йохансена между GDP и CO2 (см. Рисунок 10.1) стало видно, что принимается нулевая гипотеза ($p\text{-value} = 0,7780$) и ранг равен нулю, что значит нет стационарности и нет коинтеграции.

Тест между GDP и Credit (см. Рисунок 10.2) показал, что тут тоже принимается нулевая гипотеза ($p\text{-value} = 0.6168$) и ранг равен нулю, а значит нет стационарности и нет коинтеграции.

Тест между CO2 и Credit (Рисунок 10.3) показал, что принимается нулевая гипотеза ($p\text{-value} = 0.6418$) и ранг равен нулю, а значит нет стационарности и коинтеграции.

Таблица 5 - Коинтеграционная матрица по Йохансену

	GDP	CO2	Credit
GDP	-	нет, p-value=0,7780	нет, p-value=0,4617
CO2	нет, p-value=0,7780	-	нет, p-value=0,6418
Credit	нет, p-value=0,4617	нет, p-value=0,6418	-

Как итог, оба теста показали одинаковый результат (коинтеграций нет).

Спецификации моделей

В соответствии с результатами тестов на стационарность и отсутствием коинтеграции был определён допустимый набор моделей для анализа взаимосвязей между переменными GDP, CO₂ и Credit.

Поскольку все ряды интегрируемы порядка $I(1)$, а коинтеграции не выявлено, модели, предполагающие долгосрочные равновесные соотношения, такие как ЕСМ и VECM, не применимы.

Ограничения по моделям:

- ЕСМ / VECM требуют наличия коинтеграции между переменными, которая отсутствует.
- ADL требует стационарности уровней, чего в данных не наблюдается, и также не позволяет моделировать систему уравнений.
- VAR-модель является наилучшим выбором, так как может быть применена к стационарным разностям и позволяет оценивать взаимное влияние переменных.

В связи с этим были построены и проанализированы следующие спецификации VAR-модели:

Таблица 6 - Характеристики и ограничения моделей

Модель	Требования к данным	Возможность применения	Причина выбора / отказа
ЕСМ	$I(1)$ + коинтеграция	Нет коинтеграции	Не выполняются условия
VECM	$I(1)$ + коинтеграция	Нет коинтеграции	Модель не соответствует типу связей
ADL	Стационарные уровни	Нет стационарности	Требуется другой класс моделей
VAR (разности)	Стационарные разности ($I(0)$)	Применима	Переменные $I(1)$, после разностей — стационарны

Моделирование

В данном разделе оценивались различные спецификации моделей VAR на первых разностях переменных GDP, CO₂ и Credit. Основная цель — выбрать наиболее адекватную модель для краткосрочного анализа взаимосвязей между переменными.

В рамках задания были построены и протестированы три спецификации:

VAR(1) — базовая модель с одним лагом;

VAR(2) — модель с двумя лагами;

VAR(1) с трендом — включает линейный временной тренд.

Таблица 7 - Основные результаты оценки VAR-модели: значимые взаимосвязи между переменными

№	Спецификация модели	AIC	BIC	Стационарность*	Автокорреляция остатков (DW / Ljung-Box)	Нормальность остатков (JB-test)	Вывод
1	VAR(1)	1.06	1.57	$\Delta GDP, \Delta CO_2, \Delta Credit$	DW ≈ 2 , $p > 0.35$ — нет	$p > 0.05$ (кроме Credit)	ЛУЧШАЯ МОДЕЛЬ
2	VAR(2)	1.14	2.05	$\Delta GDP, \Delta CO_2, \Delta Credit$	DW ≈ 2 , $p > 0.60$ — нет	Все $p > 0.1$	Почти равная по качеству
3	VAR(1) + тренд	1.20	1.83	$\Delta GDP, \Delta CO_2, \Delta Credit$	DW ≈ 2 , $p > 0.35$ — нет	Credit: $p = 0.000$ ✗	Хуже по критериям

Анализ остатков

Ljung–Box: p-value > 0.35 во всех моделях → остатки не автокоррелированы.

Jarque–Bera: только в model1_fitted и model2_fitted все остатки (почти) нормальны. В model3_fitted (с трендом) остатки по Credit_diff — сильно не нормальны (p = 0.000). (см. Приложение 11)

Наилучшей спецификацией признана VAR(1) без тренда, так как: имеет наименьшее значение AIC и BIC, все остатки — почти нормально распределены, нет автокорреляции, модель стабильна и экономически интерпретируема.

Математическая форма VAR(1):

Модель VAR(1) включает три уравнения, каждое из которых описывает поведение одной переменной на основе её собственных лагов и лагов других переменных:

$$\Delta GDP_t = \alpha_1 + \beta_1 \cdot \Delta GDP_{t-1} + \beta_2 \cdot \Delta CO_{2t-1} + \beta_3 \cdot \Delta Credit_{t-1} + \varepsilon_{1t}$$

$$\Delta CO_{2t} = \alpha_2 + \gamma_1 \cdot \Delta GDP_{t-1} + \gamma_2 \cdot \Delta CO_{2t-1} + \gamma_3 \cdot \Delta Credit_{t-1} + \varepsilon_{2t}$$

$$\Delta Credit_t = \alpha_3 + \delta_1 \cdot \Delta GDP_{t-1} + \delta_2 \cdot \Delta CO_{2t-1} + \delta_3 \cdot \Delta Credit_{t-1} + \varepsilon_{3t}$$

VAR(1) без тренда показала наилучшие характеристики по информационным критериям и остаточным свойствам. Другие спецификации, включая более длинные лаги и тренд, либо уступают по качеству, либо не улучшают интерпретируемость модели.

Интерпретация

Таблица 8 - Интерпретация результатов оценки VAR-модели и выявленных взаимосвязей

Какая модель оценивалась ?	Интерпретация	Коинтеграционное соотношение, ЕСМ, ADL	Долгосрочные и краткосрочные эффекты, период возврата к равновесию
VAR(1)	Анализирует краткосрочные взаимосвязи между GDP, CO ₂ и Credit. Использует лаговые значения каждой переменной.	Отсутствует (тест Йохансена не выявил коинтеграции)	Выявлены краткосрочные эффекты: Credit → GDP и CO ₂ . Шоки постепенно затухают за 3–4 года.

Для анализа взаимосвязей между экономическим ростом, выбросами CO₂ и финансовым развитием использована модель VAR(1), построенная на первых разностях переменных: GDP_diff, CO2_diff и Credit_diff. Поскольку коинтеграции между рядами не выявлено, использование моделей ЕСМ и VECM нецелесообразно. В VAR-модели были рассчитаны функции импульсного отклика и проведена декомпозиция дисперсии ошибок прогноза.

Импульсные отклики

Функции импульсного отклика показывают динамику реакции переменных на внешние шоки в других переменных. (см. рисунок 12.1) Согласно результатам:

- Шок в переменной **Credit_diff** вызывает устойчивое положительное влияние на **GDP_diff** в течение 2–3 периодов. Это означает, что рост объема кредитования частного сектора в краткосрочной перспективе действительно стимулирует экономическую активность.
- Шок в **GDP_diff** оказывает незначительное и краткосрочное влияние на **CO2_diff** — выбросы не реагируют существенно на изменения экономического

роста, что может указывать на влияние экологических ограничений или технологических факторов.

- Воздействие **CO2_diff** на другие переменные оказалось слабым и быстро затухающим, что отражает его скорее реактивную, чем причинную природу в данной системе.

Разложение дисперсии ошибки прогноза

Результаты разложения дисперсии позволяют понять, какие переменные формируют неопределённость в прогнозах (см. рисунок 12.2):

- Для **GDP_diff** основным источником дисперсии является собственная динамика, однако начиная с 2-го периода, доля влияния **Credit_diff** увеличивается, достигая около 30% на горизонте в 10 периодов.
- Для **CO2_diff** вклад **GDP_diff** стабилен и составляет примерно 35–40%, что подтверждает зависимость экологических показателей от макроэкономической активности.
- Для **Credit_diff** почти вся дисперсия объясняется его собственной инерцией — это указывает на устойчивую, автономную динамику кредитного сектора.

Заключение

Результаты данного исследования частично подтвердили, но также и дополнили выводы статьи Abbasі и Riaz (2016). В работе авторов для Пакистана была выявлена положительная связь между кредитованием частного сектора и выбросами CO₂, что объяснялось активным использованием традиционных энергоемких технологий. В нашем исследовании для США эта связь также наблюдалась, но с важными нюансами:

- Краткосрочное влияние: Увеличение кредитования частного сектора в США действительно сопровождалось ростом выбросов CO₂, что согласуется с гипотезой о финансовой экспансии и экономической активности. Однако в отличие от Пакистана, в США этот эффект был менее выраженным и затухал быстрее (за 3–4 года).
- Долгосрочные тенденции: В США после 2000-х годов выбросы CO₂ начали снижаться, несмотря на рост ВВП и кредитования. Это может быть связано с внедрением "зеленых" технологий и более строгим экологическим регулированием, что не наблюдалось в развивающихся экономиках.

Расхождения с исходной статьей:

1. Отсутствие коинтеграции: В отличие от исследования Abbasі и Riaz, тесты Йохансена и Энгла-Гренжера не выявили долгосрочных равновесных связей между переменными в США. Это указывает на то, что взаимосвязи носят краткосрочный характер и могут быть обусловлены циклическими факторами.
2. Роль финансового сектора: В Пакистане кредитование однозначно усиливало экологическую нагрузку, тогда как в США его влияние оказалось более сложным. Анализ импульсных откликов показал, что шоки в кредитовании слабее воздействуют на CO₂, а вклад технологического развития, вероятно, компенсирует негативный эффект.

Сложности при моделировании:

- Выбор модели: Отсутствие коинтеграции исключило применение VECM, что снизило возможность анализа долгосрочных связей. VAR на разностях, хотя и адекватна, "теряет" часть информации о трендах.

Список Литературы

- Abbasi F., Riaz K. CO2 emissions and financial development in an emerging economy: An augmented VAR approach // Energy Policy. 2016. Vol. 90. P. 102–114. DOI: 10.1016/j.enpol.2015.12.017.

Приложения

Приложение 1.

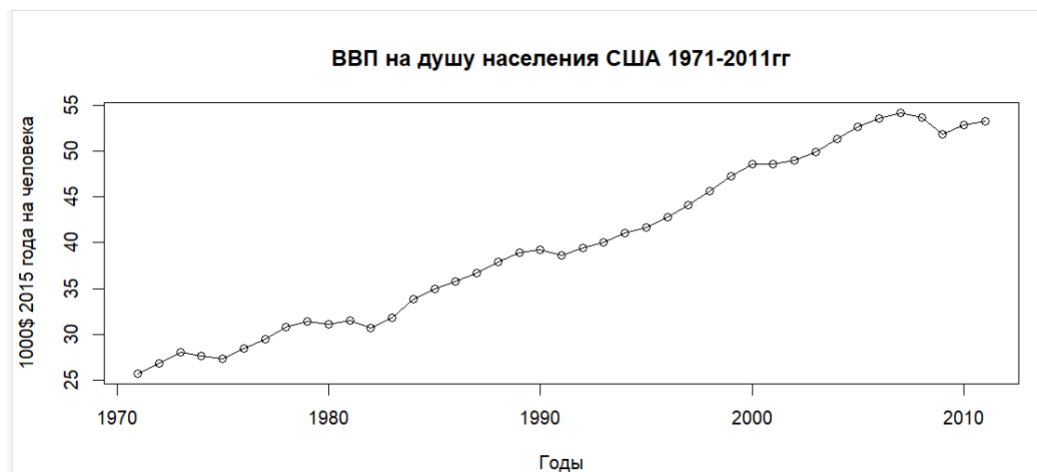


Рисунок 1.1 - ВВП на душу населения США 1971-2011гг, тысячи долларов 2015 года на душу населения.

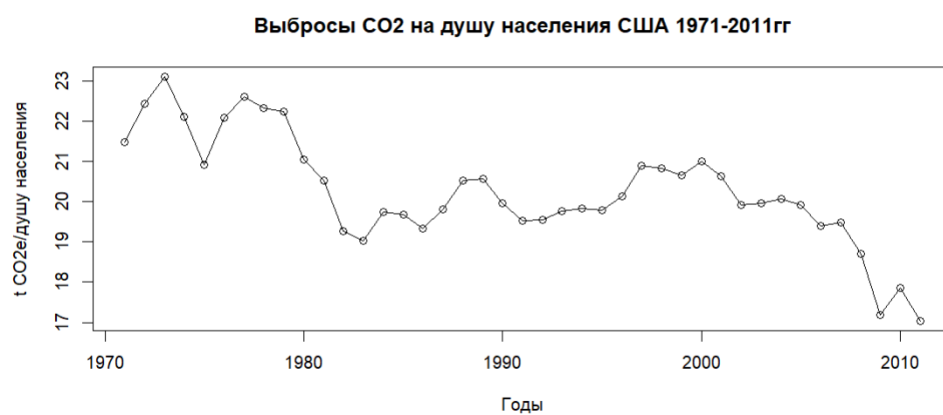


Рисунок 1.2 - Выбросы CO2 на душу населения США 1971-2011гг, тонны на душу населения.

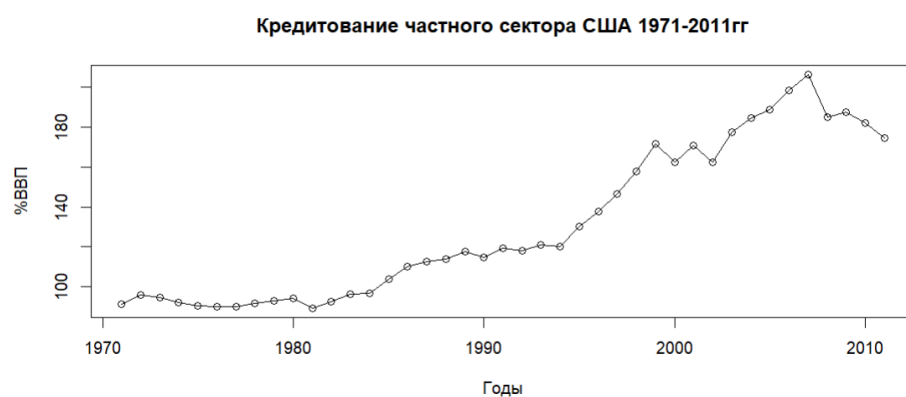


Рисунок 1.3 - Кредитование частного сектора США 1971-2011гг, %ВВП.

Приложение 2.

Год	CO ₂ (% прирост)	ВВП (% прирост)	Кредит ы (% прирост)
1971	—	—	—
1972	+4.50	+4.13	+5.13
1973	+2.96	+4.64	-0.99
1974	-4.33	-1.45	-2.69
1975	-5.42	-1.18	-1.96
1976	+5.64	+4.39	-0.65
1977	+2.37	+3.58	+0.32
1978	-1.26	+4.42	+1.61
1979	-0.36	+2.03	+1.43
1980	-5.43	-1.21	+1.52
1981	-2.45	+1.54	-5.42
1982	-6.09	-2.73	+3.78
1983	-1.27	+3.63	+3.78
1984	+3.72	+6.31	+0.71
1985	-0.32	+3.25	+7.12
1986	-1.71	+2.51	+6.25
1987	+2.47	+2.53	+2.23
1988	+3.65	+3.23	+0.95
1989	+0.20	+2.70	+3.38
1990	-2.98	+0.74	-2.34
1991	-2.21	-1.43	+3.82
1992	+0.18	+2.10	-0.78
1993	+1.02	+1.41	+2.33
1994	+0.36	+2.76	-0.67
1995	-0.17	+1.47	+8.31
1996	+1.75	+2.57	+5.76
1997	+3.77	+3.20	+6.47
1998	-0.37	+3.27	+7.66
1999	-0.85	+3.59	+8.75
2000	+1.76	+2.93	-5.24
2001	-1.84	-0.04	+5.06
2002	-3.47	+0.76	-4.94
2003	+0.29	+1.92	+9.23
2004	+0.57	+2.89	+4.18
2005	-0.78	+2.53	+2.07
2006	-2.61	+1.80	+5.12
2007	+0.47	+1.04	+4.07
2008	-4.03	-0.83	-10.28
2009	-8.12	-3.43	+1.27
2010	+3.85	+1.85	-2.97
2011	-4.57	+0.83	-4.09

Рисунок 2.1 - Темпы прироста выбросов CO₂, ВВП на душу населения и кредитования частного сектора, %.

Приложение 3.

Лаг	ACF		PACF		Q-стат. [p-значение]	
1	0,9384	***	0,9384	***	38,8084	[0,000]
2	0,8754	***	-0,0424		73,4532	[0,000]
3	0,8168	***	0,0025		104,4069	[0,000]
4	0,7451	***	-0,1426		130,8617	[0,000]
5	0,6660	***	-0,1014		152,5820	[0,000]
6	0,5885	***	-0,0414		170,0260	[0,000]
7	0,5133	***	-0,0235		183,6861	[0,000]
8	0,4432	***	0,0075		194,1796	[0,000]

Рисунок 3.1 - Коррелограмма ВВП на душу населения - табличный вид.

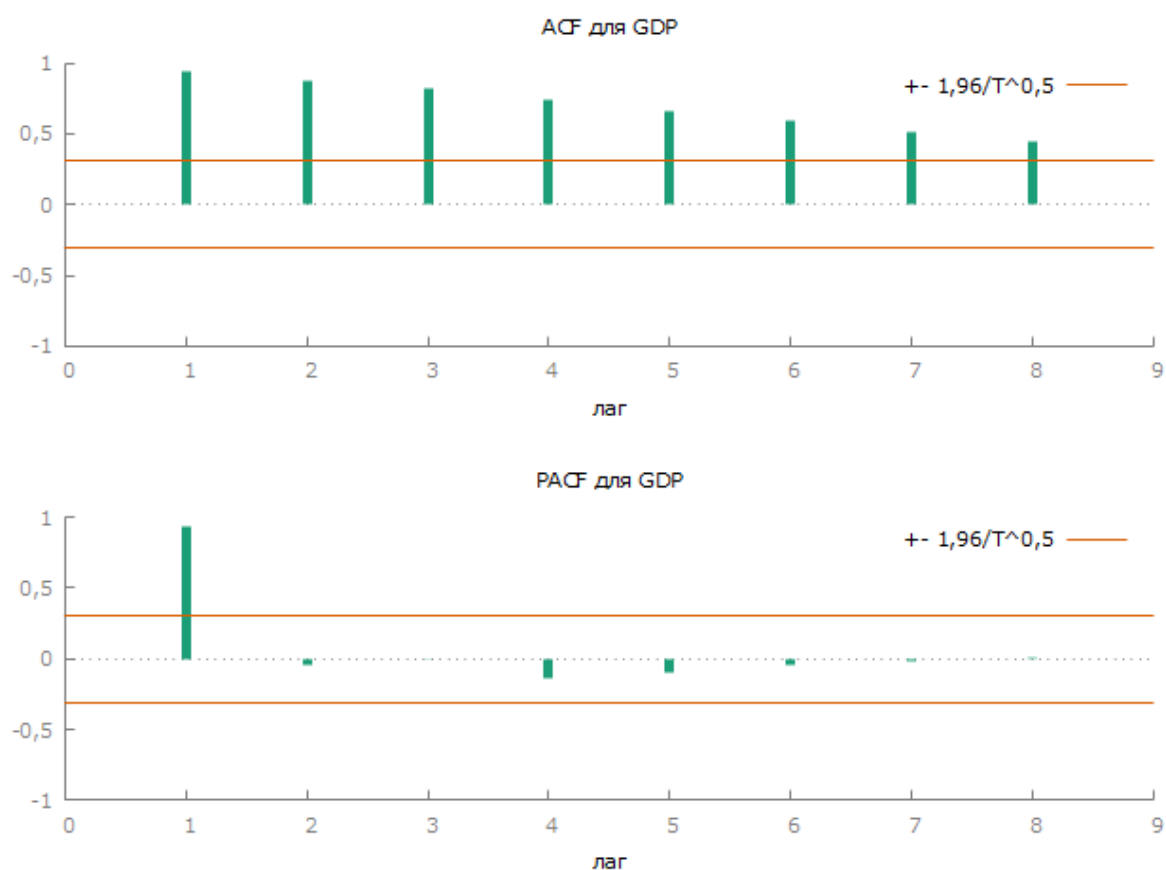


Рисунок 3.2 - Коррелограмма ВВП на душу населения - график.

Лag	ACF		PACF		Q-стат.	[p-значение]
1	0,8044	***	0,8044	***	28,5179	[0,000]
2	0,6011	***	-0,1301		44,8522	[0,000]
3	0,4047	***	-0,1068		52,4517	[0,000]
4	0,2816	*	0,0732		56,2313	[0,000]
5	0,2022		0,0146		58,2336	[0,000]
6	0,1022		-0,1481		58,7597	[0,000]
7	0,0382		0,0383		58,8355	[0,000]
8	-0,0313		-0,0670		58,8879	[0,000]

Рисунок 3.3 - Коррелограмма выбросов co2 на душу населения - табличный вид.

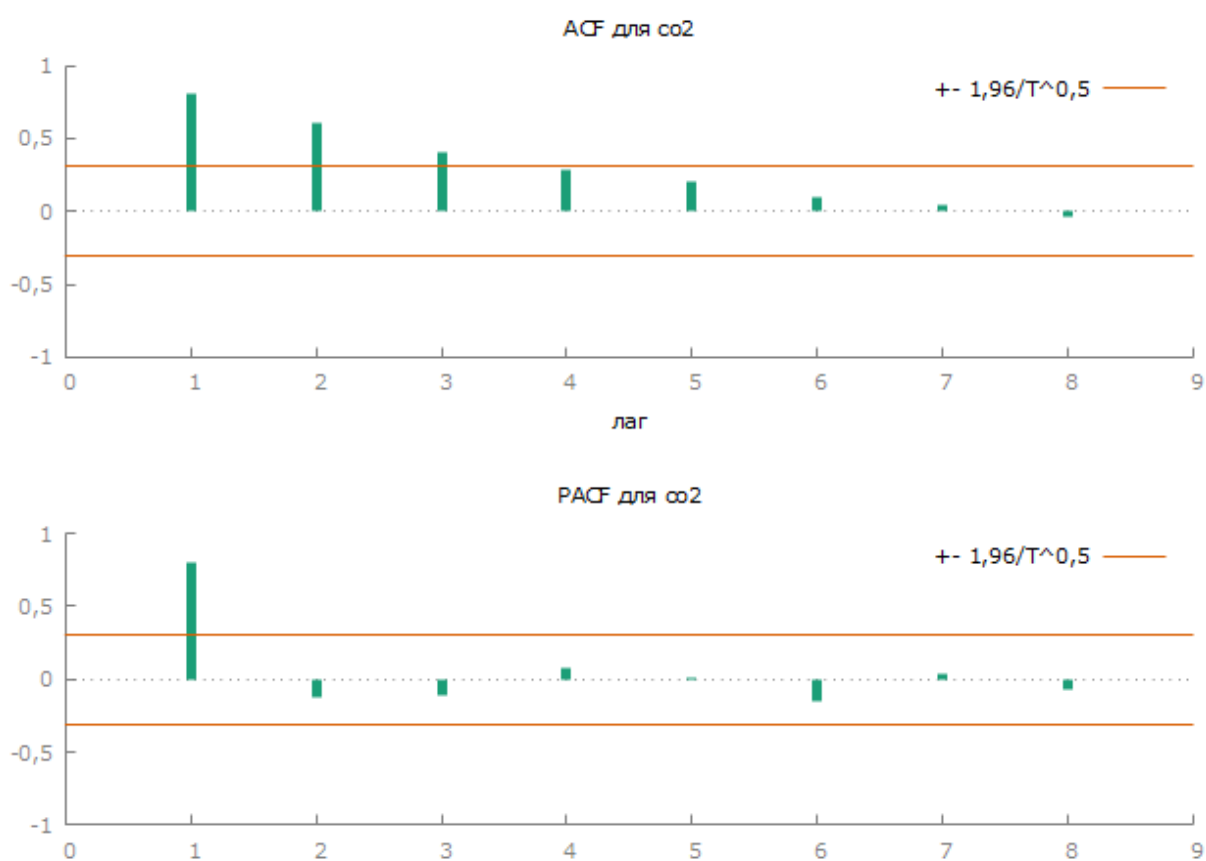


Рисунок 3.4 - Коррелограмма выбросов co2 на душу населения - график.

Лаг	ACF		PACF		Q-стат. [p-значение]	
1	0,9533	***	0,9533	***	40,0584	[0,000]
2	0,9028	***	-0,0668		76,9010	[0,000]
3	0,8371	***	-0,1912		109,4130	[0,000]
4	0,7661	***	-0,0869		137,3751	[0,000]
5	0,6768	***	-0,2225		159,8049	[0,000]
6	0,5970	***	0,0778		177,7556	[0,000]
7	0,5148	***	-0,0263		191,5000	[0,000]
8	0,4378	***	-0,0071		201,7391	[0,000]

Рисунок 3.5 - Коррелограмма кредитования частного сектора - табличный вид.

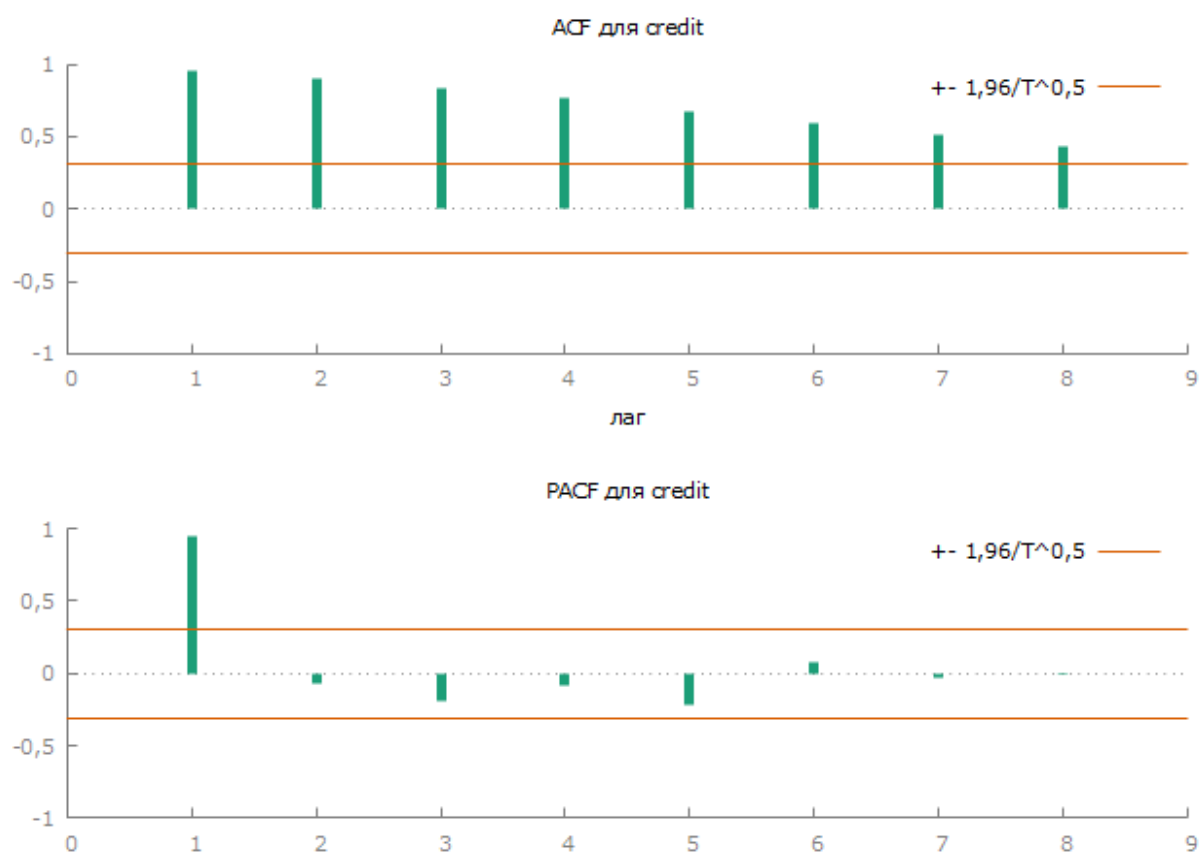


Рисунок 3.6 - Коррелограмма кредитования частного сектора - график.

Приложение 4

```
data: credit_df$Credit
z = -5.377, runs = 4, m = 21, n = 20, p-value = 7.575e-08
alternative hypothesis: true number of runs is not equal the expected number
sample estimates:
median(x)
118.243
```

Рисунок 4.1 - Критерий случайности Swed and Eisenhart (1943) временного ряда кредитования частного сектора.

```
data: co2_df$CO2
z = -4.1109, runs = 8, m = 21, n = 20, p-value = 3.941e-05
alternative hypothesis: true number of runs is not equal the expected number
sample estimates:
median(x)
19.9688
```

Рисунок 4.2 - Критерий случайности Swed and Eisenhart (1943) выбросов co2 на душу населения.

```
data: gdp_df$GDP
z = -6.01, runs = 2, m = 21, n = 20, p-value = 1.855e-09
alternative hypothesis: true number of runs is not equal the expected number
sample estimates:
median(x)
39.20007
```

Рисунок 4.3 - Критерий случайности Swed and Eisenhart (1943) ВВП на душу населения.

Приложение 5

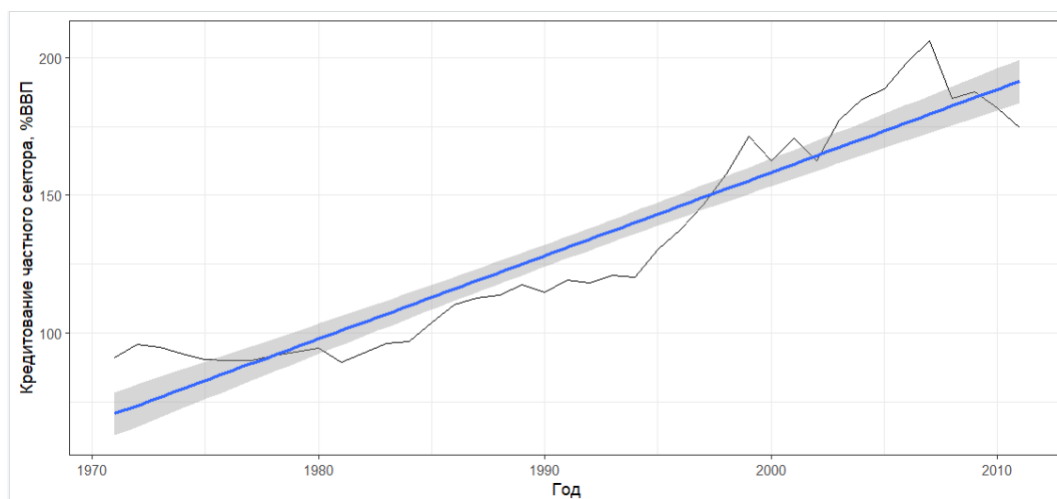


Рисунок 5.1 - Линия тренда кредитования частного сектора.

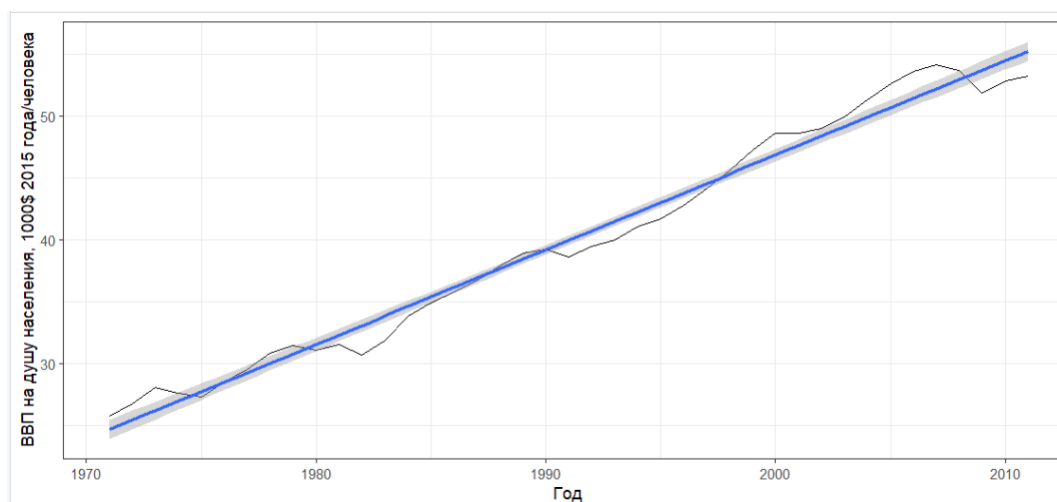


Рисунок 5.2 - Линия тренда ВВП на душу населения.

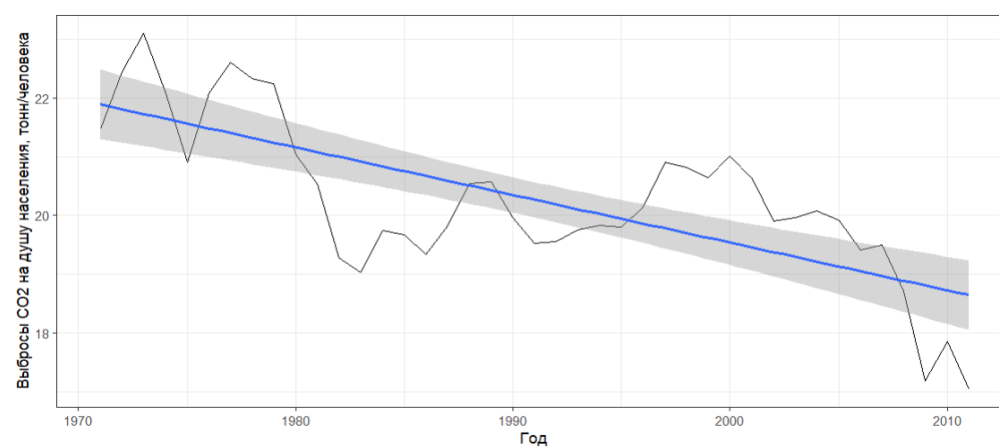


Рисунок 5.3 - Линия тренда выбросов CO2 на душу населения.

Приложение 6

✓ ADF-тест

```
[ ] def adf_test(series):  
    result = adfuller(series.dropna(), autolag='AIC')  
    print(f"ADF Test:")  
    print(f"    Статистика = {result[0]:.4f}")  
    print(f"    p-value = {result[1]:.4f}")  
    print(f"    Критические значения: {result[4]}")  
    print(f"    Вывод: Стационарен" if result[1] < 0.05 else "    Вывод: НЕстационарен")
```

✓ PP-тест

```
[ ] def pp_test(series):  
    pp = PhillipsPerron(series.dropna())  
    print("PP Test:")  
    print(f"    Статистика = {pp.stat:.4f}")  
    print(f"    p-value = {pp.pvalue:.4f}")  
    print(f"    Вывод: Стационарен" if pp.pvalue < 0.05 else "    Вывод: НЕстационарен")
```

✓ KPSS-тест

```
[ ] def kpss_test(series):  
    result = kpss(series.dropna(), regression='c', nlags="auto")  
    print(f"KPSS Test:")  
    print(f"    Статистика = {result[0]:.4f}")  
    print(f"    p-value = {result[1]:.4f}")  
    print(f"    Критические значения: {result[3]}")  
    print(f"    Вывод: Стационарен" if result[1] > 0.05 else "    Вывод: НЕстационарен")
```

Рисунок 6.1 – Код ADF, PP и KPSS тестов.

```

=== GDP ===
ADF Test:
  Статистика = -0.4747
  p-value = 0.8969
  Критические значения: {'1%': np.float64(-3.610399601308181), '5%': np.float64(-2.939108945868946), '10%': np.float64(-2.6080629651545038)}
  Вывод: НЕстационарен
PP Test:
  Статистика = -0.5597
  p-value = 0.8798
  Вывод: НЕстационарен
KPSS Test:
  Статистика = 0.9102
  p-value = 0.0100
  Критические значения: {'10%': 0.347, '5%': 0.463, '2.5%': 0.574, '1%': 0.739}
  Вывод: НЕстационарен

=== CO2 ===
ADF Test:
  Статистика = -0.6860
  p-value = 0.8503
  Критические значения: {'1%': np.float64(-3.6055648906249997), '5%': np.float64(-2.937069375), '10%': np.float64(-2.606985625)}
  Вывод: НЕстационарен
PP Test:
  Статистика = -0.4699
  p-value = 0.8978
  Вывод: НЕстационарен
KPSS Test:
  Статистика = 0.5760
  p-value = 0.0248
  Критические значения: {'10%': 0.347, '5%': 0.463, '2.5%': 0.574, '1%': 0.739}
  Вывод: НЕстационарен

=== Credit ===
ADF Test:
  Статистика = -1.6201
  p-value = 0.4727
  Критические значения: {'1%': np.float64(-3.653519805908203), '5%': np.float64(-2.9572185644531253), '10%': np.float64(-2.6175881640625)}
  Вывод: НЕстационарен
PP Test:
  Статистика = -0.5412
  p-value = 0.8837
  Вывод: НЕстационарен
KPSS Test:
  Статистика = 0.8449
  p-value = 0.0100
  Критические значения: {'10%': 0.347, '5%': 0.463, '2.5%': 0.574, '1%': 0.739}
  Вывод: НЕстационарен

```

Рисунок 6.2 - Вывод после проверки исходных рядов

```

=== ΔGDP ===
ADF Test:
  Статистика = -4.4999
  p-value = 0.0002
  Критические значения: {'1%': np.float64(-3.610399601308181), '5%': np.float64(-2.939108945868946), '10%': np.float64(-2.6080629651545038)}
  Вывод: Стационарен
PP Test:
  Статистика = -4.2585
  p-value = 0.0005
  Вывод: Стационарен
KPSS Test:
  Статистика = 0.0856
  p-value = 0.1000
  Критические значения: {'10%': 0.347, '5%': 0.463, '2.5%': 0.574, '1%': 0.739}
  Вывод: Стационарен

=== ΔCO2 ===
ADF Test:
  Статистика = -3.0224
  p-value = 0.0329
  Критические значения: {'1%': np.float64(-3.6209175221605827), '5%': np.float64(-2.9435394610388332), '10%': np.float64(-2.6104002410518627)}
  Вывод: Стационарен
PP Test:
  Статистика = -5.7082
  p-value = 0.0000
  Вывод: Стационарен
KPSS Test:
  Статистика = 0.1454
  p-value = 0.1000
  Критические значения: {'10%': 0.347, '5%': 0.463, '2.5%': 0.574, '1%': 0.739}
  Вывод: Стационарен

=== ΔCredit ===
ADF Test:
  Статистика = -1.9731
  p-value = 0.2985
  Критические значения: {'1%': np.float64(-3.639224104416853), '5%': np.float64(-2.9512301791166293), '10%': np.float64(-2.614446989619377)}
  Вывод: НЕстационарен
PP Test:
  Статистика = -6.3162
  p-value = 0.0000
  Вывод: Стационарен
KPSS Test:
  Статистика = 0.1452
  p-value = 0.1000
  Критические значения: {'10%': 0.347, '5%': 0.463, '2.5%': 0.574, '1%': 0.739}
  Вывод: Стационарен

```

Рисунок 6.3 - Вывод проверки разностей

Приложение 7

VAR система, максимальный порядок лага 9

Звездочка указывает на наилучшие (минимальные) значения информационных критериев Акаике (AIC), Шварца (BIC) и Хеннана-Куинна (HQC).

лаги	loglik	p(LR)	AIC	BIC	HQC
1	-46,53027		3,283142*	3,557967*	3,374239*
2	-43,73651	0,23214	3,358532	3,816574	3,510360
3	-42,86566	0,78313	3,554104	4,195363	3,766663
4	-35,99299	0,00815	3,374562	4,199038	3,647852
5	-33,21600	0,23503	3,451000	4,458693	3,785022
6	-30,95167	0,33916	3,559479	4,750390	3,954233
7	-28,29001	0,25570	3,643125	5,017253	4,098610
8	-23,86660	0,06504	3,616662	5,174007	4,132878
9	-19,36038	0,06079	3,585024	5,325585	4,161970

Рисунок 7.1 - Выбор порядков VAR для GDP и CO2.

VAR система, максимальный порядок лага 9

Звездочка указывает на наилучшие (минимальные) значения информационных критериев Акаике (AIC), Шварца (BIC) и Хеннана-Куинна (HQC).

лаги	loglik	p(LR)	AIC	BIC	HQC
1	-140,46588		9,154118	9,428943	9,245215
2	-129,47564	0,00020	8,717227	9,175270*	8,869055
3	-124,36730	0,03693	8,647956*	9,289216	8,860516*
4	-123,49322	0,78195	8,843326	9,667803	9,116617
5	-121,73550	0,47553	8,983469	9,991162	9,317490
6	-116,36083	0,02953	8,897552	10,088463	9,292305
7	-114,63209	0,48437	9,039506	10,413633	9,494990
8	-109,78717	0,04599	8,986698	10,544042	9,502914
9	-104,16284	0,02391	8,885178	10,625739	9,462124

Рисунок 7.2 - Выбор порядков VAR для Credit и GDP.

VAR система, максимальный порядок лага 9

Звездочка указывает на наилучшие (минимальные) значения информационных критериев Акаике (AIC), Шварца (BIC) и Хеннана-Куинна (HQC).

лаги	loglik	p(LR)	AIC	BIC	HQC
1	-133,34951		8,709345	8,984170	8,800441
2	-123,82166	0,00077	8,363854	8,821897*	8,515682*
3	-121,64122	0,35936	8,477576	9,118836	8,690136
4	-119,94575	0,49465	8,621610	9,446086	8,894900
5	-116,53952	0,14614	8,658720	9,666414	8,992742
6	-110,73632	0,02053	8,546020	9,736930	8,940773
7	-103,43513	0,00560	8,339696*	9,713823	8,795180
8	-101,73747	0,49397	8,483592	10,040936	8,999808
9	-100,34570	0,59468	8,646606	10,387167	9,223553

Рисунок 7.3 - Выбор порядков VAR для Credit и CO2.

Приложение 8.

VAR система, порядок лага 1
 оценки МНК, наблюдения 1972-2011 (T = 40)
 Лог. правдоподобие = -63,987595
 Определитель ковариационной матрицы = 0,084047397
 AIC = 3,4994
 BIC = 3,7527
 Крит. Хеннана-Куинна = 3,5910
 Портманто-тест (Portmanteau): LB(10) = 29,7564, Ст. свободы = 36 [0,7591]

Уравнение 1: GDP

	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение	
const	3,37269	3,04057	1,109	0,2745	
GDP_1	0,983780	0,0175152	56,17	2,02e-037	***
co2_1	-0,100333	0,125953	-0,7966	0,4308	

Среднее завис. перемен 40,31650 Ст. откл. завис. перемен 9,077057
 Сумма кв. остатков 22,99509 Ст. ошибка модели 0,788346
 R-квадрат 0,992844 Исправ. R-квадрат 0,992457
 F(2, 37) 2566,683 P-значение (F) 2,05e-40
 параметр rho 0,331076 Стат. Дарбина-Уотсона 1,333616
 обратите внимание на сокращенные обозначения статистики

F-тесты для нулевых ограничений:

Все лаги для GDP F(1, 37) = 3154,8 [0,0000]
 Все лаги для co2 F(1, 37) = 0,63455 [0,4308]
 Все переменные, лаг 1 F(2, 37) = 2566,7 [0,0000]

Уравнение 2: co2

	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение	
const	4,56907	2,42107	1,887	0,0670	*
GDP_1	-0,0273390	0,0139466	-1,960	0,0575	*
co2_1	0,823259	0,100291	8,209	7,43e-010	***

Среднее завис. перемен 20,23913 Ст. откл. завис. перемен 1,357518
 Сумма кв. остатков 14,57945 Ст. ошибка модели 0,627725
 R-квадрат 0,797145 Исправ. R-квадрат 0,786180
 F(2, 37) 72,69823 P-значение (F) 1,52e-13
 параметр rho 0,177163 Стат. Дарбина-Уотсона 1,563177
 обратите внимание на сокращенные обозначения статистики

F-тесты для нулевых ограничений:

Все лаги для GDP F(1, 37) = 3,8426 [0,0575]
 Все лаги для co2 F(1, 37) = 67,383 [0,0000]
 Все переменные, лаг 1 F(2, 37) = 72,698 [0,0000]

Рисунок 8.1 - Результат векторной авторегрессии между GDP и CO2.

VAR система, порядок лага 3
оценки МНК, наблюдения 1974-2011 (T = 38)
Лог. правдоподобие = -146,45722
Определитель ковариационной матрицы = 7,6333029
AIC = 8,4451
BIC = 9,0484
Крит. Хеннана-Куинна = 8,6598
Портманто-тест (Portmanteau): LB(9) = 23,1185, Ст. свободы = 24 [0,5128]

Уравнение 1: GDP

	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение	
const	0,555014	0,680581	0,8155	0,4210	
GDP_1	1,23948	0,178730	6,935	8,86e-08	***
GDP_2	-0,545996	0,224736	-2,430	0,0211	**
GDP_3	0,345650	0,136241	2,537	0,0164	**
credit_1	0,0721374	0,0185419	3,891	0,0005	***
credit_2	-0,0863616	0,0207187	-4,168	0,0002	***
credit_3	0,00244830	0,0215386	0,1137	0,9102	

Среднее завис. перемен 40,99524 Ст. откл. завис. перемен 8,795629
Сумма кв. остатков 10,61120 Ст. ошибка модели 0,585061
R-квадрат 0,996293 Исправ. R-квадрат 0,995575
F(6, 31) 1388,573 P-значение (F) 3,00e-36
параметр rho -0,033026 Стат. Дарбина-Уотсона 1,999817
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики

F-тесты для нулевых ограничений:

Все лаги для GDP F(3, 31) = 128,82 [0,0000]
Все лаги для credit F(3, 31) = 9,6524 [0,0001]
Все переменные, лаг 3 F(2, 31) = 3,5459 [0,0410]

Уравнение 2: credit

	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение	
const	-14,2483	7,57648	-1,881	0,0695	*
GDP_1	3,45076	1,98969	1,734	0,0928	*
GDP_2	-0,693668	2,50184	-0,2773	0,7834	
GDP_3	-1,24322	1,51669	-0,8197	0,4186	
credit_1	0,594593	0,206415	2,881	0,0071	***
credit_2	0,0643278	0,230648	0,2789	0,7822	
credit_3	-0,0138520	0,239775	-0,05777	0,9543	

Среднее завис. перемен 133,9941 Ст. откл. завис. перемен 38,30590
Сумма кв. остатков 1315,042 Ст. ошибка модели 6,513118
R-квадрат 0,975778 Исправ. R-квадрат 0,971090
F(6, 31) 208,1398 P-значение (F) 1,24e-23
параметр rho 0,005556 Стат. Дарбина-Уотсона 1,934220
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики

F-тесты для нулевых ограничений:

Все лаги для GDP F(3, 31) = 2,9336 [0,0488]
Все лаги для credit F(3, 31) = 7,2279 [0,0008]
Все переменные, лаг 3 F(2, 31) = 0,37609 [0,6896]

Для всей системы:

Нулевая гипотеза: самый длинный лаг 2
Альтернативная гипотеза: самый длинный лаг 3
Критерий отношения правдоподобия: Хи-квадрат(4) = 12,9695 [0,0114]

Сравнение информационных критериев:
Лаг порядка 3: AIC = 8,44512, BIC = 9,04844, HQC = 8,65977
Лаг порядка 2: AIC = 8,57589, BIC = 9,00684, HQC = 8,72922

Рисунок 8.2 - Результат векторной авторегрессии между GDP и Credit.

VAR система, порядок лага 2
оценки МНК, наблюдения 1973-2011 (T = 39)
Лог. правдоподобие = -159,35122
Определитель ковариационной матрицы = 12,135118
AIC = 8,6847
BIC = 9,1112
Крит. Хеннана-Куинна = 8,8377
Портманто-тест (Portmanteau): LB(9) = 25,6516, Ст. свободы = 28 [0,5922]

Уравнение 1: credit

	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение	
const	9,88401	26,4034	0,3743	0,7105	
credit_1	0,931909	0,176158	5,290	7,21e-06	***
credit_2	0,0542002	0,179033	0,3027	0,7639	
co2_1	0,885956	1,92359	0,4606	0,6480	
co2_2	-1,17196	1,96825	-0,5954	0,5555	

Среднее завис. перемен 132,9901 Ст. откл. завис. перемен 38,31499
Сумма кв. остатков 1792,963 Ст. ошибка модели 7,261832
R-квадрат 0,967860 Исправ. R-квадрат 0,964078
F(4, 34) 255,9653 P-значение (F) 7,27e-25
параметр rho -0,005678 Стат. Дарбина-Уотсона 1,937109
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики

F-тесты для нулевых ограничений:

Все лаги для credit F(2, 34) = 367,72 [0,0000]
Все лаги для co2 F(2, 34) = 0,17866 [0,8372]
Все переменные, лаг 2 F(2, 34) = 0,20418 [0,8163]

Уравнение 2: co2

	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение	
const	4,67720	2,03892	2,294	0,0281	**
credit_1	0,0353982	0,0136032	2,602	0,0136	**
credit_2	-0,0414593	0,0138252	-2,999	0,0050	***
co2_1	0,938014	0,148543	6,315	3,37e-07	***
co2_2	-0,140045	0,151992	-0,9214	0,3633	

Среднее завис. перемен 20,18261 Ст. откл. завис. перемен 1,326729
Сумма кв. остатков 10,69178 Ст. ошибка модели 0,560771
R-квадрат 0,840154 Исправ. R-квадрат 0,821348
F(4, 34) 44,67615 P-значение (F) 4,44e-13
параметр rho -0,043021 Стат. Дарбина-Уотсона 1,987729
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики

F-тесты для нулевых ограничений:

Все лаги для credit F(2, 34) = 5,7974 [0,0068]
Все лаги для co2 F(2, 34) = 48,414 [0,0000]
Все переменные, лаг 2 F(2, 34) = 5,3363 [0,0096]

Для всей системы:

Нулевая гипотеза: самый длинный лаг 1
Альтернативная гипотеза: самый длинный лаг 2
Критерий отношения правдоподобия: Хи-квадрат(4) = 11,5442 [0,0211]

Сравнение информационных критериев:
Лаг порядка 2: AIC = 8,68468, BIC = 9,11123, HQC = 8,83772
Лаг порядка 1: AIC = 8,77556, BIC = 9,03149, HQC = 8,86738

Рисунок 8.3 - Результат векторной авторегрессии между CO2 и Credit.

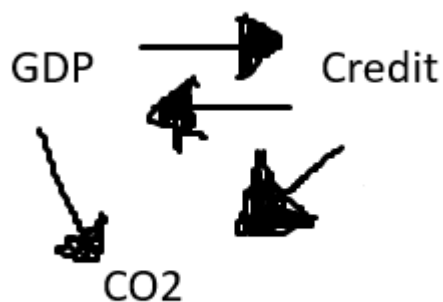


Рисунок 8.4 - схема взаимосвязей между показателями GDP, Credit и CO2.

Приложение 9

Шаг 4: тестирование единичного корня для uhat

Расширенный тест Дики-Фуллера для uhat

тест. начиная с 9 лагов, критерий AIC

объем выборки 39

нулевая гипотеза единичного корня: $\alpha = 1$

тест без константы

включая один лаг для $(1-L)uhat$

модель: $(1-L)y = (\alpha-1)y(-1) + \dots + e$

оценка для $(\alpha - 1)$: -0,0985458

тестовая статистика: $\tau_{\alpha}(2) = -1,58876$

асимпт. p-значение 0,7275

коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: 0,010

Рисунок 9.1 - Тест Энгла-Гренжера для Credit и CO2.

тест без константы

включая один лаг для $(1-L)uhat$

модель: $(1-L)y = (\alpha-1)y(-1) + \dots + e$

оценка для $(\alpha - 1)$: -0,274917

тестовая статистика: $\tau_{\alpha}(2) = -2,35765$

асимпт. p-значение 0,3447

коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: 0,008

Рисунок 9.2 - Тест Энгла-Гренжера для GDP и Credit.

Шаг 4: тестирование единичного корня для uhat

Расширенный тест Дики-Фуллера для uhat

тест. начиная с 9 лагов, критерий AIC

объем выборки 40

нулевая гипотеза единичного корня: $\alpha = 1$

тест без константы

включая 0 лага(-ов) для $(1-L)uhat$

модель: $(1-L)y = (\alpha-1)y(-1) + e$

оценка для $(\alpha - 1)$: -0,134949

тестовая статистика: $\tau_c(2) = -1,82881$

асимпт. p-значение 0,616

коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: 0,194

Рисунок 9.3 - Тест Энгла-Гренжера для GDP и CO2.

Приложение 10

Тест Йохансена (Johansen):

Количество уравнений = 2

Порядок лага = 1

Период оценки: 1972 - 2011 (T = 40)

Вариант 3: Неограниченная константа

Лог. правдоподобие = 49,5275 (включая константу: -63,9876)

Ранг Собственное значение Тест на след матрицы p-значение Lmax тест для проверки гипотезы для отдельных собственных чисел p-значение

0 0,12702 5,4378 [0,7611] 5,4339 [0,6894]

1 19,9391e-005 0,0039758 [0,9497] 0,0039758 [0,9497]

Скорректировано по размеру выборки (df = 37)

Ранг Тест на след матрицы p-значение

0 5,4378 [0,7780]

1 0,0039758 [0,9516]

Рисунок 10.1 - Тест Йохансена для GDP и CO2.

Тест Йохансена (Johansen):

Количество уравнений = 2

Порядок лага = 3

Период оценки: 1974 - 2011 (T = 38)

Вариант 3: Неограниченная константа

Лог. правдоподобие = -38,6179 (включая константу: -146,457)

Ранг Собственное значение Тест на след матрицы p-значение Lmax тест для проверки гипотезы для отдельных собственных чисел p-значение

0 0,16945 8,4110 [0,4298] 7,0556 [0,4912]

1 0,035040 1,3554 [0,2443] 1,3554 [0,2443]

Скорректировано по размеру выборки (df = 31)

Ранг Тест на след матрицы p-значение

0 8,4110 [0,4617]

1 1,3554 [0,2650]

Рисунок 10.2 - Тест Йохансена для GDP и Credit.

Тест Йохансена (Johansen):
Количество уравнений = 2
Порядок лага = 2
Период оценки: 1973 - 2011 (T = 39)
Вариант 3: Неограниченная константа

Лог. правдоподобие = -48,674 (включая константу: -159,351)

Ранг	Собственное значение	Тест на след матрицы	р-значение	Lmax тест для проверки гипотезы
0	0,15753	6,7127	[0,6168]	6,6852 [0,5351]
1	0,00070250	0,027407	[0,8685]	0,027407 [0,8685]

Скорректировано по размеру выборки (df = 34)
Ранг Тест на след матрицы р-значение

0	6,7127	[0,6418]
1	0,027407	[0,8736]

собственное значение 0,15753 0,00070250

Рисунок 10.3 - Тест Йохансена для CO2 и Credit.

Приложение 11

```
print("=== Анализ остатков: model3_fitted (VAR(1) + тренд) ===")

print("\nDurbin-Watson:")
for col, val in zip(df_var.columns, durbin_watson(model3_fitted.resid)):
    print(f"{col}: {val:.2f}")

print("\nLjung-Box (p-value по каждому остатку):")
for name in df_var.columns:
    lb = acorr_ljungbox(model3_fitted.resid[name], lags=[1], return_df=True)
    print(f"{name}: p-value = {lb['lb_pvalue'].values[0]:.3f}")

print("\nJarque-Bera (нормальность):")
for name in df_var.columns:
    jb = jarque_bera(model3_fitted.resid[name])
    print(f"{name}: JB={jb[0]:.2f}, p-value={jb[1]:.3f}")
```

```
=== Анализ остатков: model3_fitted (VAR(1) + тренд) ===

Durbin-Watson:
GDP_diff: 1.72
CO2_diff: 2.03
Credit_diff: 1.97

Ljung-Box (p-value по каждому остатку):
GDP_diff: p-value = 0.378
CO2_diff: p-value = 0.859
Credit_diff: p-value = 0.908

Jarque-Bera (нормальность):
GDP_diff: JB=0.87, p-value=0.647
CO2_diff: JB=0.24, p-value=0.886
Credit_diff: JB=15.44, p-value=0.000
```

Рисунок 11.1 - Проверка остатков модели VAR(1)

Приложение 12

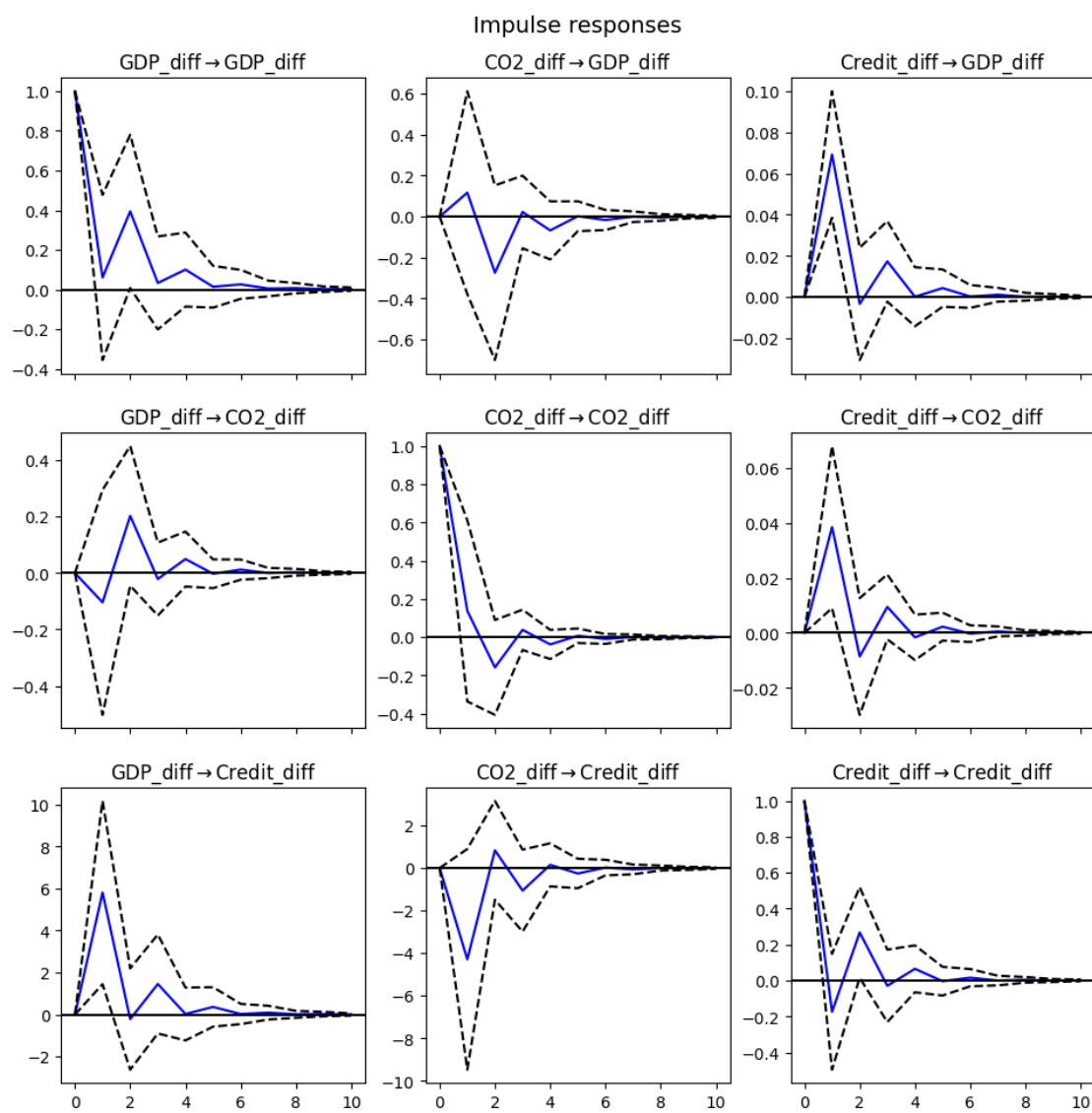


Рисунок 12.1 - Функции импульсного отклика $VAR(1)$

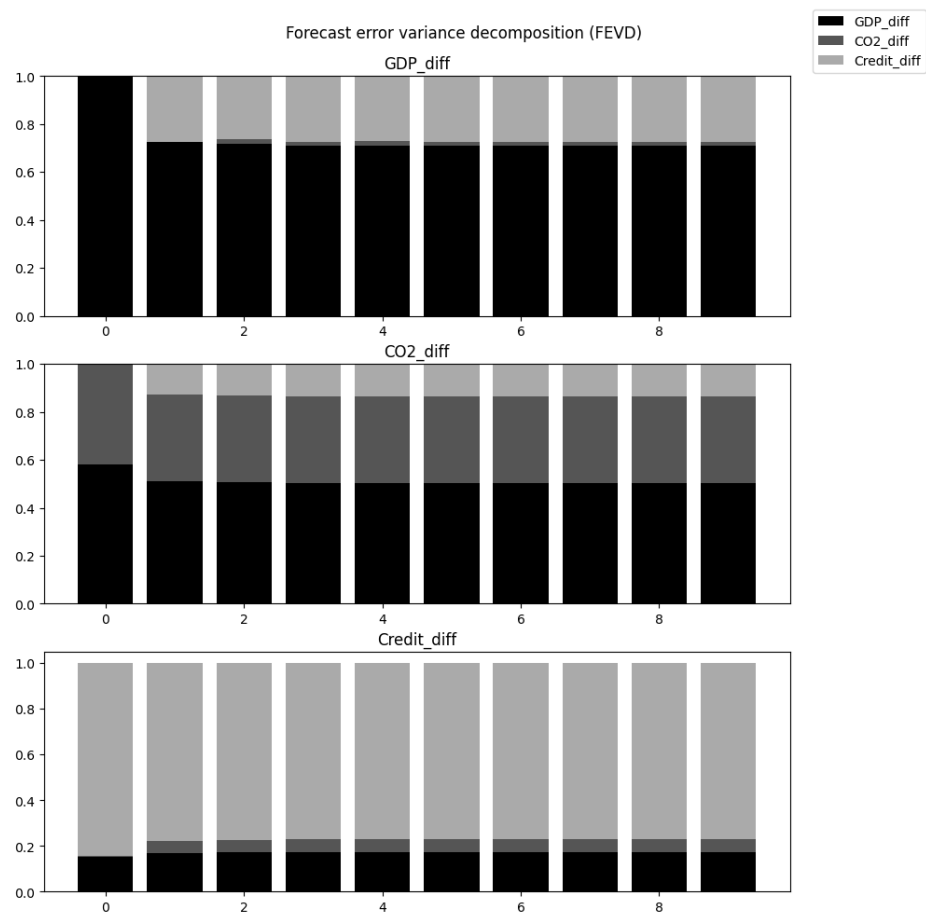


Рисунок 12.2 - Разложение дисперсии ошибки прогноза (FEVD)